

Captura de leads en eventos — Requerimientos de Marketing

Versión: 1.0 · Requerimientos de negocio para desarrollo
Solicitante: Marketing
Stack acordado: Flutter para iOS y Android, con desarrollo guiado por especificación (SDD)
Objetivo de negocio: que ningún lead de un evento se pierda en una bolsa de tarjetas, y que cada uno reciba contacto el mismo día.

Cómo leer este documento. Cada requerimiento tiene un identificador estable (RF, RNF, RC) para poder referenciarlo desde la especificación técnica, los casos de prueba y los commits. Este documento define **qué** debe lograr el producto y **por qué**; la decisión de **cómo** implementarlo es del desarrollador. Cuando un requerimiento fija una restricción técnica es porque el negocio no puede absorber la alternativa, y así se explica en cada caso.

1. CONTEXTO DE USO

La app se usa de pie, en el piso de una expo, con una sola mano, mientras la persona sostiene una tarjeta que le acaban de dar. El wifi del recinto suele ser malo o inexistente.

Consecuencias de diseño que no son negociables:

- El registro completo de un lead debe tomar **menos de 60 segundos**.
- Debe funcionar **sin conexión** y sincronizar después.
- Nada de teclear datos que ya están impresos en la tarjeta.
- Un solo pulgar debe alcanzar todos los controles.

Métrica de éxito: en el siguiente evento, 100% de las tarjetas recibidas quedan capturadas y con correo enviado antes de las 24 horas. Hoy ese número ronda el 40% y llega a marketing hasta una o dos semanas después.

2. ALCANCE DE LA VERSIÓN 1

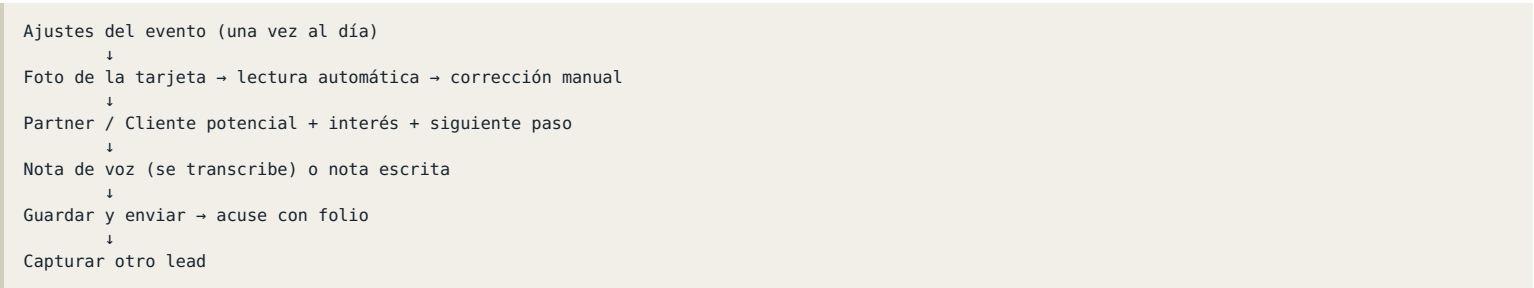
Dentro:

- Captura de tarjeta con cámara y lectura automática de los datos.
- Formulario de clasificación: partner o cliente potencial.
- Nota de voz con transcripción, más nota escrita.
- Escritura automática en Google Sheets.
- Dos correos automáticos por lead: uno al lead y uno a marketing.
- Modo sin conexión con cola de sincronización.
- Exportación a CSV/Excel.

Fuera (backlog):

- Escaneo de códigos QR de gafetes del evento.
- Integración directa a CRM (HubSpot/Salesforce). Ver sección 9.
- Panel de métricas por evento o por vendedor.
- Autenticación por usuario y roles.
- Publicación en App Store y Play Store. Para la v1 basta distribución interna al equipo comercial.

3. FLUJO DEL USUARIO



4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

4.1 Lectura de la tarjeta

ID	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-01	Abrir la cámara trasera directamente desde la app, además de permitir elegir una foto de la galería.	Debe
RF-02	Redimensionar la imagen en el cliente a 1568 px de lado largo y comprimir a JPEG antes de enviarla, para no consumir datos del celular.	Debe
RF-03	Extraer y precargar: nombre, empresa, correo, teléfono . Adicionales: puesto, sitio web.	Debe
RF-04	Leer correctamente tarjetas giradas 90° o 180°, con sombra o fondo desordenado. Caso de prueba real: tarjeta vertical sostenida en la mano.	Debe
RF-05	Todos los campos leídos quedan editables. La lectura nunca sobrescribe algo que el usuario ya corrigió a mano.	Debe
RF-06	Si la lectura falla, mostrar el motivo y permitir continuar con captura manual. La falla nunca bloquea el registro.	Debe
RF-07	Conservar la foto original de la tarjeta y guardar su enlace junto al registro.	Debería

Sobre la tecnología de lectura. RF-04 es el requerimiento que decide el proveedor. El OCR clásico (Tesseract y similares) devuelve texto suelto sobre una tarjeta girada y con sombra, y obliga a mantener reglas frágiles para adivinar qué línea es la empresa y cuál el puesto. Un modelo de visión con lenguaje devuelve los campos ya clasificados. La validación previa se hizo con el modelo de visión de Claude, y cualquier proveedor equivalente es aceptable (Google Cloud Vision con capa de clasificación, AWS Textract, o cualquier modelo multimodal) siempre que cumpla RF-04 en la prueba de la sección 8.

Restricción de arquitectura. La llamada al proveedor va del lado del servidor, nunca desde la app. La app envía la imagen a un endpoint propio, por ejemplo `POST /api/leer-tarjeta`, y recibe el JSON. Ninguna llave de API se distribuye dentro del binario de Flutter, porque un APK se puede descompilar y la llave quedaría expuesta.

Contrato de respuesta esperado:

```
{ "nombre": "", "puesto": "", "empresa": "", "correo": "", "telefono": "" }
```

Cadena vacía cuando el dato no aparece en la tarjeta. Nunca valores inventados.

4.2 Clasificación del lead

ID	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-08	Elección obligatoria entre Partner (alianza, proveedor o canal) y Cliente potencial . Dos controles grandes, sin menú desplegable.	Debe
RF-09	Nivel de interés: alto, medio, bajo. Valor por defecto: medio.	Debe
RF-10	Siguiente paso: enviar información, agendar llamada, cotizar, solo seguimiento.	Debe
RF-11	Registrar automáticamente evento, quién capturó y fecha y hora, sin que el usuario los escriba por lead.	Debe
RF-12	Asignar un folio legible por registro, formato <code>EXP-260812-001</code> , para poder rastrear un lead en la hoja o en un correo.	Debería

4.3 Nota de la plática

ID	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-13	Grabar audio con un toque, detener con otro, con temporizador e indicador visual de que el micrófono está activo.	Debe
RF-14	Transcribir la voz a texto en español de México. El texto queda editable.	Debe
RF-15	Permitir reproducir, borrar y volver a grabar antes de enviar.	Debe
RF-16	Subir el audio y guardar su enlace junto al registro.	Debe
RF-17	Si la transcripción no está disponible por falta de conexión, la nota escrita permite terminar el registro sin degradar el flujo.	Debe

Sobre la transcripción. Las APIs de dictado del sistema operativo dan resultados distintos en iOS y en Android, y varias exigen conexión activa mientras se habla, lo que en un recinto con mal wifi significa perder la nota. El negocio necesita el mismo resultado en cualquier teléfono del equipo, así que la transcripción se hace del lado del servidor sobre el audio ya subido (Whisper, Google Speech-to-Text o equivalente). Puede completarse de forma asíncrona: primero se guarda el registro con el audio, después se actualiza la nota transcrita.

4.4 Persistencia y sincronización

ID	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-18	Guardar cada registro en el dispositivo al momento de enviar, antes de intentar cualquier envío por red.	Debe
RF-19	Si no hay conexión, encolar el registro y marcarlo como pendiente, de forma visible.	Debe
RF-20	Reintentar la sincronización de forma automática al recuperar conexión, y también con un botón manual.	Debe
RF-21	Evitar duplicados con el folio como llave de idempotencia. Reenviar el mismo folio no debe crear una segunda fila.	Debe
RF-22	Lista de registros del evento con contador y estado de cada uno.	Debe
RF-23	Exportar y compartir los registros del evento en CSV con BOM UTF-8, para que Excel en español abra los acentos correctamente.	Debe

4.5 Salida a hoja de cálculo

ID	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-24	Escribir una fila por lead en Google Sheets, con encabezados fijos y en el orden de la sección 5.	Debe
RF-25	Crear la hoja y los encabezados en la primera ejecución si no existen.	Debería
RF-26	El audio y la foto se guardan en almacenamiento de archivos y en la hoja va el enlace, no el archivo.	Debe

La escritura en la hoja la ejecuta el servidor, no la app. La app solo entrega el registro a su propio backend, que se encarga de la hoja, de los archivos y de los correos. Así un cambio de destino de datos (por ejemplo pasar a un CRM) no obliga a publicar una nueva versión de la app en los teléfonos del equipo.

4.6 Correos automáticos

ID	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-27	Al enviar el registro se disparan dos correos: uno al lead y uno a la dirección de marketing configurada.	Debe
RF-28	El correo al lead va con el nombre del remitente de la empresa, no con una cuenta genérica sin identidad.	Debe
RF-29	El correo a marketing incluye todos los campos del lead, la nota y el enlace al audio.	Debe
RF-30	Si un correo falla, el registro se guarda igual y el correo queda en cola de reintento. Un correo caído nunca pierde el lead.	Debe
RF-31	Registrar el estado de envío de cada correo por lead: enviado, en cola o fallido, visible para marketing.	Debería
RF-32	Las plantillas de correo se editan sin tocar código, ya sea en un archivo de configuración o en el servicio de correo.	Debería

Contenido del correo al lead. Asunto: seguimiento más nombre del evento. Cuerpo: saludo con el primer nombre, referencia al evento donde se conocieron, promesa de enviar la información acordada, firma de quien capturó. Debe incluir opción de baja, por lo que se explica en la sección 7. Variables disponibles: `nombre`, `evento`, `capturadoPor`, `empresa`, `siguientePaso`.

Contenido del correo a marketing. Asunto: `[Tipo] Nombre · Empresa`, para que sea filtrable en la bandeja. Cuerpo: tabla con todos los campos, la nota destacada y el enlace al audio.

4.7 Configuración

ID	REQUERIMIENTO	PRIORIDAD
RF-33	Pantalla de ajustes con: nombre del evento, quién captura, correo de marketing y destino de datos. Se configura una vez por evento, no por lead.	Debe
RF-34	Los ajustes persisten al cerrar y reabrir la app.	Debe

5. MODELO DE DATOS

Un registro por lead. Este es el orden de columnas esperado en la hoja.

CAMPO	TIPO	OBLIGATORIO	ORIGEN
folio	texto	sí	generado
fecha	fecha y hora ISO	sí	automático
evento	texto	sí	ajustes
capturadoPor	texto	sí	ajustes
nombre	texto	sí	lectura o manual
puesto	texto	no	lectura o manual
empresa	texto	sí	lectura o manual
correo	correo	sí, o teléfono	lectura o manual
telefono	texto	sí, o correo	lectura o manual
tipo	Partner Cliente potencial	sí	selección
interes	Alto Medio Bajo	sí	selección
siguientePaso	catálogo	sí	selección
nota	texto largo	no	voz o escrita
audioSegundos	número	no	automático
audioUrl	enlace	no	subida
tarjetaUrl	enlace	no	subida
estadoCorreoLead	enviado en cola fallido	sí	sistema
estadoCorreoMarketing	enviado en cola fallido	sí	sistema

Reglas de validación: nombre y empresa son obligatorios; se exige al menos uno entre correo y teléfono; el tipo es obligatorio. El correo se valida con formato antes de enviar, porque un correo mal leído significa un lead perdido en silencio.

6. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

ID	REQUERIMIENTO
RNF-01	La lectura de la tarjeta responde en menos de 5 segundos con red del recinto. Si tarda más, se muestra progreso y se puede seguir capturando a mano.
RNF-02	La app funciona completa sin conexión, salvo lectura de tarjeta y transcripción, que se degradan a captura y nota manuales.
RNF-03	Funciona en iOS y Android con el mismo código base. Versiones mínimas a soportar: iOS 15 y Android 10, que cubren los equipos actuales del equipo comercial.
RNF-04	Diseñada para una mano: controles principales con área táctil mínima de 44 px, acción principal fija en la parte baja de la pantalla.
RNF-05	Accesible: foco visible con teclado, etiquetas en todos los campos, respeta la preferencia de movimiento reducido.
RNF-06	Las llaves de API viven solo en el servidor. Ninguna credencial en el código del cliente.
RNF-07	Los datos de leads viajan siempre por HTTPS.
RNF-08	Verificar el volumen esperado contra los límites del proveedor de correo antes del evento. Gmail gratuito permite alrededor de 100 envíos diarios y Workspace unos 1,500. Un evento grande puede generar más leads que eso en un día entre dos correos por lead, por lo que conviene evaluar un servicio transaccional como SendGrid o Amazon SES.

7. PRIVACIDAD Y CUMPLIMIENTO

Aquí estamos capturando datos personales de terceros, así que esto no es opcional y conviene resolverlo antes del primer evento, no después.

ID	REQUERIMIENTO
RC-01	Cumplir la LFPDPPP mexicana. El correo al lead debe incluir el enlace al aviso de privacidad de la empresa y explicar por qué lo estamos contactando: entregó su tarjeta en el evento X.
RC-02	Incluir en el correo al lead una forma clara de darse de baja, y respetar la baja en la hoja y en envíos posteriores.
RC-03	Definir con Legal o Dirección un periodo de retención para los audios y las fotos de tarjetas, y borrarlos al cumplirse.
RC-04	El acceso a la hoja y a la carpeta de audios se restringe al equipo de marketing y ventas. Los enlaces de audio no deben quedar accesibles para cualquiera que tenga la URL: se requiere acceso autenticado.
RC-05	Quien captura le avisa verbalmente al lead que se le enviará un correo de seguimiento. Es una regla de operación, pero se documenta aquí porque sostiene RC-01.

8. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

La v1 se acepta cuando todo esto se cumple en un teléfono real:

1. Fotografiar la tarjeta de referencia, girada 90° y sostenida en la mano, precarga correctamente nombre, empresa, correo y teléfono.
2. Un lead completo, desde abrir la app hasta el acuse, se registra en menos de 60 segundos.
3. Con el modo avión encendido, el lead se guarda y aparece como pendiente. Al restaurar la conexión, sube solo, sin duplicarse y sin intervención.
4. La fila aparece en Google Sheets con todas las columnas de la sección 5, con acentos correctos.
5. El lead recibe su correo en menos de 2 minutos, con el nombre del remitente correcto, el aviso de privacidad y la opción de baja.
6. Marketing recibe su aviso con la nota y un enlace de audio que se reproduce.
7. Grabar 30 segundos de nota en Android y en iPhone deja transcripción utilizable en ambos, con el mismo resultado.
8. Si se corta la lectura de tarjeta a propósito, apagando el servicio, el usuario puede capturar a mano y terminar el registro.
9. El CSV exportado abre en Excel en español con acentos correctos.
0. Revisar el binario de la app no revela ninguna llave de API ni credencial de la hoja.

9. PREGUNTAS ABIERTAS PARA EL DESARROLLADOR

1. **Destino final de los datos.** Google Sheets es suficiente para la v1, pero conviene saber desde ahora si el paso siguiente es HubSpot o Salesforce, para modelar `tipo` e `interes` con los mismos valores que usa el CRM y no migrar después.
2. **Alcance del backend.** La lectura de tarjeta y la transcripción ya obligan a tener servidor. Conviene decidir desde el inicio si ese mismo servicio se encarga también de la hoja y de los correos, para no repartir la lógica entre dos lugares.
3. **Volumen esperado.** Cuántos leads por evento y cuántas personas capturando en paralelo, para dimensionar el proveedor de correo.
4. **Cuenta de envío.** Desde qué dominio y buzón salen los correos al lead, y quién queda como remitente visible.
5. **Alcance de la baja.** Si la baja debe propagarse a otras listas de marketing o solo a esta.